
金融資料探勘個人作業報告

【封面】

- 課程名稱: 金融資料探勘
- 作業名稱: 運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔
- 姓名: 李雨萱
- 學號: 411121267
- 組別: 1
- 負責年度: 2023 年
- 繳交日期: 2026 / 04 / 08

【1. 作業目的】

本作業的主要目的為處理 2023 年份的每日大盤與選擇權相關資料，並透過 Python 程式建構出一份完整的「選擇權分析索引檔(task_maturity.csv)」。此索引檔旨在將零散的每日報價檔案名稱、合約結算日期、距到期天數(Maturity)以及市場無風險利率(Rf)進行標準化彙整，為後續進行選擇權定價模型(如 Black-Scholes 模型)或隱含波動率分析提供穩固、乾淨的底層資料基礎。

【2. 原始資料說明】

- 大盤交易日資料: 包含 2023 年每個交易日的日期與加權指數收盤價。
- 選擇權結算日資料 (資料來源3.xlsx): 紀錄台灣期交所各期選擇權(含周選擇權與月選擇權)的最後結算日與契約月份。
- 無風險利率參考: 以「台灣銀行一年期定期儲蓄存款(金額一般)機動利率」作為基準，2023 年度之利率分界點為 3 月 27 日(由 1.465% 升息至 1.590%)。

【3. 資料建構流程】

1. 資料讀取與預處理: 掛載 Google 雲端硬碟，利用 pandas 讀取資料，並預先清除尾端無效的空值列(NaN)。
2. 日期格式標準化: 將字串格式的日期轉換為 datetime 物件，以便後續進行時間差的數學運算。
3. 建立 File 欄位: 將交易日期字串進行格式替換(/ 轉為 _)，並串接字首與副檔名，生成如 OptionsDaily_2023_12_29.csv 的明細檔名索引。
4. 建立 Contract 與 ContractExpiryDate:
 - 從結算日資料中過濾掉包含 'W' 的「周選擇權」。
 - 以交易日為基準，比對尋找大於等於該交易日的「最近一個月選擇權」合約及其確切結算日。
5. 計算 Maturity: 將配對出的「最後結算日」減去「交易日」，計算出距到期天數。
6. 建立 Rf 欄位: 利用條件判斷式，根據交易日是否大於等於 2023-03-27，自動填入對應的

0.01465 或 0.01590 利率。

7. 輸出成果:將日期轉回可讀的字串格式, 並匯出為 task_maturity.csv。

【4. 最終索引檔欄位說明】

欄位名稱	型態	意義與用途
Date	字串 (YYYY/MM/DD)	大盤交易日期, 為索引檔的時間基準。
S0	浮點數 (Float)	台灣加權股價指數收盤價, 供後續作為標的資產價格 (\$\$\$) 使用。
File	字串 (String)	對應當日選擇權明細資料的檔案名稱, 方便程式自動批次讀檔。
Contract	字串 (YYYYMM)	距離該交易日最近的「下一個月選擇權」契約月份。
ContractExpiryDate	字串 (YYYY-MM-DD)	該契約月份對應的實體最後現金結算日。
Maturity	整數 (Integer)	該交易日距離最後結算日的剩餘天數, 為定價模型中的時間價值參數。
Rf	浮點數 (Float)	對應當日台銀定儲機動利率的無風險利率, 為定價模型必備參數 (\$r\$)。

【5. 成果展示】

經程式處理後，前10筆（以2023年底為例）之資料展現如下，欄位對齊精確，且成功排除周選與空值干擾：

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2023-01-03	OptionsDaily_2023_01_03.csv	14,224.12	202301	2023-01-30	27	0.01465
3	2023-01-04	OptionsDaily_2023_01_04.csv	14,199.13	202301	2023-01-30	26	0.01465
4	2023-01-05	OptionsDaily_2023_01_05.csv	14,301.05	202301	2023-01-30	25	0.01465
5	2023-01-06	OptionsDaily_2023_01_06.csv	14,373.34	202301	2023-01-30	24	0.01465
6	2023-01-09	OptionsDaily_2023_01_09.csv	14,752.21	202301	2023-01-30	21	0.01465
7	2023-01-10	OptionsDaily_2023_01_10.csv	14,802.96	202301	2023-01-30	20	0.01465
8	2023-01-11	OptionsDaily_2023_01_11.csv	14,751.44	202301	2023-01-30	19	0.01465
9	2023-01-12	OptionsDaily_2023_01_12.csv	14,731.64	202301	2023-01-30	18	0.01465
10	2023-01-13	OptionsDaily_2023_01_13.csv	14,824.13	202301	2023-01-30	17	0.01465

【6. 問題與修正】

- 讀檔與編碼問題 (**UnicodeDecodeError**): 初期使用 `pd.read_csv` 讀取 Excel 檔 (.xlsx) 導致亂碼報錯。修正方式: 明確區分純文字與二進位檔的讀取函數, 改用 `pd.read_excel`, 或在 CSV 加入 `encoding='big5'` 參數。
- 路徑問題 (**FileNotFoundError**): 未提供精確的雲端硬碟絕對路徑。修正方式: 在程式中宣告 `folder_path = "/content/drive/MyDrive/金融資料探勘/"` 統一管理讀寫路徑。
- 契約判定與到期日對應: 起初程式抓到壽命極短的周選擇權。修正方式: 加入 `~str.contains('W')` 進行字串過濾, 並以 `dt.days >= 1` 確保只抓取未來的結算日。
- 無效列與 **Rf** 合併: 若未清整資料, 會生成大量 `OptionsDaily_nan.csv` 且 **Rf** 產生錯誤。修正方式: 優先執行空值清洗 (`dropna`), 再利用向量化條件運算來動態賦值 **Rf**。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

- 初始 **Prompt**: 僅提供基礎指令「依據交易日新增 File, 計算距離結算日剩餘天數, 並對照台銀利率新增 **Rf**」。
- 遇到的挑戰: 指令不夠嚴謹, 導致 AI 產出忽視了真實環境的限制 (如檔案路徑遺失、資料夾雜 NaN 等), 產出的資料無法直接使用。
- 優化歷程: 將指令拆解, 加入嚴格的限制條件 (**Constraints**)。
- 最佳 **Prompt** 摘要: 「請先過濾資料集中的 NaN 空值。讀取結算日資料時需排除周選擇權, 並將日期欄位轉為 `datetime` 格式, 抓出大於等於交易日的最近一個月結算日以計算 **Maturity**。最後依據 2023/03/27 為分水嶺, 建立 **Rf** 欄位。所有讀寫請指定雲端硬碟的絕對路徑。」
- 協助成果: 一次性精準產出無 Bug 的 Python 腳本, 資料欄位完全吻合後續分析的格式需求。

【8. 學習反思】

- **AI 的幫助**: AI 在語法除錯展現極高價值。面對 `UnicodeDecodeError` 或是時間格式轉換的繁瑣語法, AI 能瞬間提供解決方案, 大幅減少撰寫基礎建設與除錯的時間。
- **AI 的限制**: AI 缺乏對專案實體環境的「視覺」, 它無法預知雲端硬碟的真實路徑, 也無法事先察覺資料庫尾端潛藏的 NaN 髒數據。
- **Prompt 修正的體悟**: 要讓 AI 產出具備商業價值的程式碼, 不能只給「目標」, 必須給定「SOP」。加入「清洗資料、指定路徑、排除特例」等具體限制條件, 是指令工程中最重要的一環。
- **未來改進方向**: 在未來的開發中, 我會養成先透過 `df.head()` 或 `df.info()` 將資料型態與真實樣本餵給 AI 的習慣, 確保 AI 在建立邏輯時, 能建立在與我相同的數據認知基準上, 進一步提升協作效率。